SiliciuMax® Pó e Líquido

Silício em sua forma MÁXIMA!

RESULTADO CLÍNICO:
Comprovado por Avaliações Objetivas
Aprovado por Avaliações Subjetivas

Fagron
personalizing medicine

www.fagron.com.br

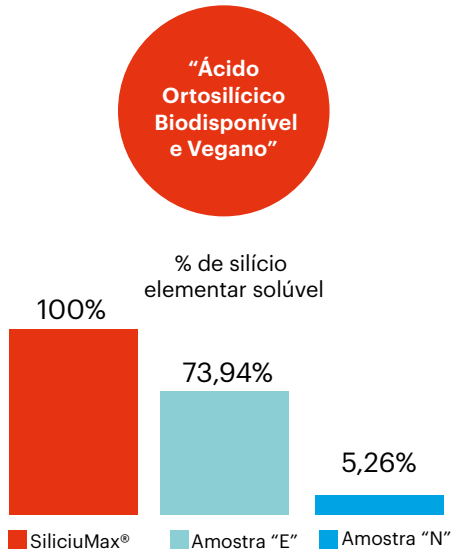
SiliciuMax® Pó

Molécula de ácido ortosilícico estabilizado e hidrossolúvel. A complexação é realizada por um método patenteado que inibe a polimerização do ácido ortosilícico, mantendo a molécula estável e aumentando a sua biodisponibilidade.

Estudo de Solubilidade

Foram investigados três suplementos comerciais na forma sólida: SiliciuMax® Pó e amostras "E" e "N" por espectrofotometria de massas com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS), quantificando o teor de silício solúvel em meio aquoso e simulando a solubilidade no estômago.

Teor de Silício Solubilizado - 0,375 mg de Silício Elementar SiliciuMax® Pó *versus* outros Silícios Orgânicos

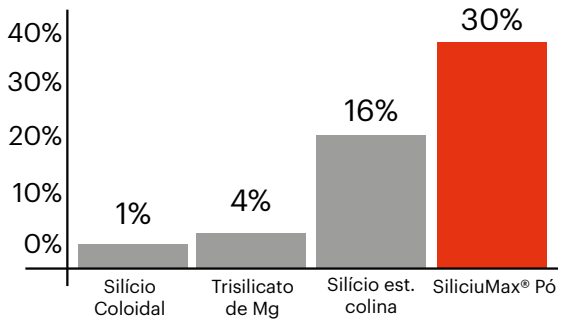


Suplementos de Silício Analisados	Si Total sem filtrar (mg/L de silício)	Si Total sem filtrar (% de silício ± CV)	Si solúvel filtrado (mg/L de silício)	Si solúvel filtrado (% de silício ± CV)
SiliciuMax® Pó	16,33	16,33 ± 0,25	16,38	1,63 ± 0,32
Amostra "E"	16,81	16,33 ± 0,69	12,43	1,22 ± 0,57
Amostra "N"	1,93	0,19 ± 0,35	0,129	0,01 ± 0,66

Estudo de Biodisponibilidade

A avaliação da excreção urinária de silício é o método mais adequado para quantificar a sua biodisponibilidade. Este estudo realizado na Espanha avaliou o percentual de silício excretado na urina, comparando o SiliciuMax® Pó ao estudo publicado no *British Journal Nutrition*. Foi demonstrada a superioridade do SiliciuMax® Pó.

Excreção Urinária de Silício (%)



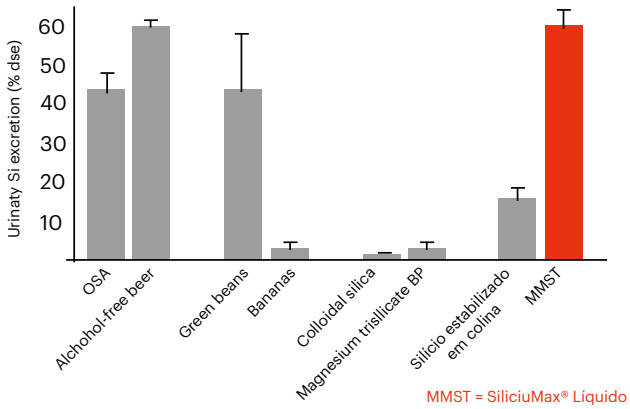
SiliciuMax® Líquido

É o monometilsilanetriol (MMST), uma molécula monomérica de silício orgânico, anfifílica de alta permeabilidade nas membranas biológicas e, portanto, altamente absorvido.
Sua biodisponibilidade oral é superior a todas as demais formas de silício (cerca de 64%), sendo convertido em ácido ortosilícico após a sua absorção.

Estudo de Biodisponibilidade

Pesquisadores do *Gastrointestinal Laboratory, The Rayne Institute (King's College London), St Thomas' Hospital (London),* demonstraram a superioridade do MMST frente às outras formas de silício. O estudo mostrou que a absorção de silício, baseado na excreção urinária desse elemento, foi mais alta para o MMST (64% da dose).

Absorção de Diferentes Formas de Silício



British Journal of Nutrition (2009), 1 02, 825-834

"IN & OUT"

"Biodisponível e Vegano"

Estudo de Segurança

Pesquisadores do *MRC Elsie Widdowson Laboratory (Cambrige),* que conduz pesquisas renomadas com foco na melhoria da saúde, avaliaram a eficácia e a segurança do MMST. Neste estudo duplo-cego, randomizado e placebo-controlado, foram avaliadas 22 mulheres saudáveis entre 22 e 38 anos, utilizando a dose recomendada de 10,5 mg de silício ao dia, por 4 semanas.
Os resultados demonstraram que o MMST é seguro, é convertido em ácido ortosilícico e em baixa dose aumenta de forma marcante os níveis séricos de silício.

O mais utilizado na França!

É uma fonte de silício aprovada para uso em suplementos alimentares pela *European Food Safety Authority (EFSA).* O MMST tem sido usado por décadas como suplemento oral de silício na Europa, estando presente também em várias preparações de uso externo, incluindo produtos cosméticos e com finalidades terapêuticas.

Estudo Clínico

Estudo clínico global avaliou os benefícios da suplementação de SiliciuMax®

Avaliação

Participaram desse estudo randomizado, duplo-cego e placebo-controlado, 51 mulheres saudáveis com idades entre 40 e 60 anos, divididas em 3 grupos. As avaliações ocorreram na linha base (T0), após 3 meses (T3) e após 5 meses (T5).

Grupo 1 Placebo

1 cápsula a cada 12h

Grupo 2
SiliciuMax® Pó

1 cápsula com 5 mg de Silício elementar a cada 12h

Grupo 3
SiliciuMax® Líquido

1 dose com 5 mg de Silício elementar a cada 12h

Avaliação Objetiva:

- VISIA® Complexion Analysis System: Imagens de cada paciente foram tiradas em T0, T3 e T5 para avaliar a pele.

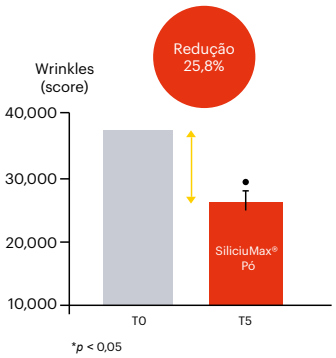
Avaliação Subjetiva:

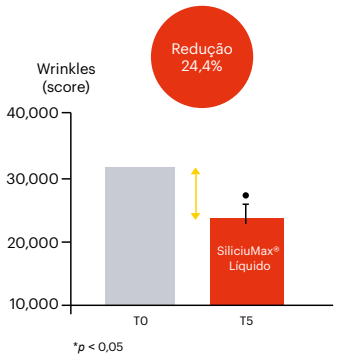
- Self-Reported Questionnaire: As pacientes responderam um questionário de satisfação no T3 e no T5 para pele, cabelos e unhas.

Resultados Objetivos: Redução de Rugas e Hiperpigmentação

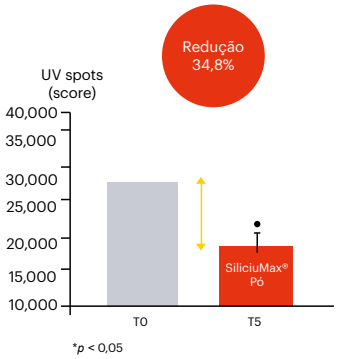
Foi observada significativa redução das rugas e hiperpigmentação entre o T0 e as avaliações seguintes, T3 e T5, nos grupos que receberam SiliciuMax®. Não foi observada diferença significativa no grupo placebo.

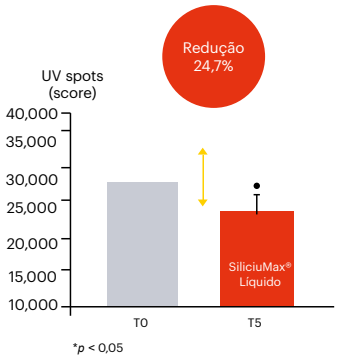
Redução da Rugas Faciais em 20 semanas





Redução da Hiperpigmentação em 20 semanas





Estudo Clínico

Resultados Subjetivos: Satisfação das Voluntárias

As voluntárias responderam ao questionário de satisfação com base nas mudanças ocorridas desde o T0 até o T5 com scores variando de 1 (nenhuma melhora) até 10 (excelente melhora). Todos os parâmetros demonstraram melhora significativa nos grupos tratados com SiliciuMax®.

Resultados Subjetivos: Pele

- 49,6% de Melhora Geral da Pele.
- 65,1% de Melhora da Hidratação da Pele.
- 58,7% de Melhora da Homogeneidade da Coloração da Pele.
- 115,6% de Melhora da Intensidade de Áreas Escuras da Pele.
- 140,2% de Melhora da Quantidade de Áreas Escuras da Pele.
- 67,1% de Melhora das Imperfeições da Pele.
- 58,7% de Melhora da Luminosidade da Pele.

Resultados Subjetivos: Cabelos

- 96,6% de Melhora dos Sinais do Envelhecimento dos Cabelos.
- 52,8% de Melhora da Hidratação dos Cabelos.
- 58,1% de Melhora da Vitalidade dos Cabelos.
- 64,8% de Melhora da Luminosidade dos Cabelos.
- 57,7% de Melhora da Nutrição dos Cabelos.
- 52,4% de Melhora da Suavidade dos Cabelos.
- 344,4% de Melhora da Caspa.

Conclusões

Um estudo recente avaliando o ácido ortosilícico estabilizado em colágeno demonstrou resultados positivos na firmeza, na hidratação e na textura da pele, porém somente por avaliações clínicas subjetivas. Outro estudo, dessa vez avaliando o ácido ortosilícico estabilizado em colina demonstrou melhora de parâmetros como hidratação, viscoelasticidade e microrrelevo da pele do antebraço, mas não avaliou rugas faciais.

SiliciuMax® – Silício em sua forma MÁXIMA!

Essas comparações entre os resultados de diversos estudos clínicos corroboram a hipótese de que a forma de estabilização do ácido ortosilícico realmente interfere em seus efeitos no corpo humano. SiliciuMax® Líquido (Monometilsilanetriol) e SiliciuMax® Pó (Ácido Ortosilícico estabilizado em Maltodextrina) já demonstraram máxima biodisponibilidade e agora comprovam em uma publicação científica a máxima eficácia clínica.

Indicações

Pele mais jovem: Mais hidratação e elasticidade. Atua na síntese de colágeno e elastina, além de ter ação estrutural nos glicosaminoglicanos.

Revitalização de cabelos e unhas: Maior densidade e espessura. O silício é um elemento predominante e é possível que ocorra a formação de complexos com aminoácidos e peptídeos.

Dosagens

SiliciuMax® Pó
Oral: 300 mg (≅ 5 mg de Si elementar).

SiliciuMax® Líquido
Oral: 10 mL (≅ 5 mg de Si elementar).
Tópico : 1% – 20%.

Formulações

Suplementação de Silício

SiliciuMax® Pó	300 mg
Cápsula Vegetal	1 un

Posologia: Administrar 1 a 2 cápsulas ao dia ou conforme orientação do prescritor.

Suplementação de Silício

SiliciuMax® Líquido	300 mL

Posologia: Administrar 10 mL ao dia ou conforme orientação do prescritor.

Rejuvenescimento da Pele Uso *IN* - Cápsulas

SiliciuMax® Pó	300 mg
PomAge™	150 mg
OlivAge™	50 mg
Cápsula Vegetal	1 un

Posologia: Administrar 1 cápsula ao dia ou conforme orientação do prescritor.

Rejuvenescimento da Pele Uso *IN* - Shot

PomAge™	150 mg
OlivAge™	50 mg
SyrSpend® SF PH4	250 mg
SiliciuMax® Líquido	10 mL

Posologia: Administrar 1 dose ao dia ou conforme orientação do prescritor.

Rejuvenescimento da Pele *OUT*

SiliciuMax® Líquido	10%
PomAge™	0,5%
OlivAge™	0,5%
Fitalite™	30 g

Posologia: Aplicar na face 1 a 2 vezes ao dia ou conforme orientação do prescritor.

Fortalecimento de Cabelos e Unhas

SiliciuMax® Pó	300 mg
Biotina	2,5 mg
Cápsula Vegetal	1 un

Posologia: Administrar 1 cápsula ao dia ou conforme orientação do prescritor.

PomAge™: Bioativo da maçã com ação antiglicante e inibitória da degradação do colágeno e da elastina.

OlivAge™: Extrato de folhas de oliveira contendo Hidroxitirosol 20% com potente ação clareadora.

Fitalite™: Gel-creme dermatológico natural de altíssima compatibilidade cutânea.

Referências

ARAÚJO LA, et al. Use of silicon for skin and hair care: an approach of chemical forms available and efficacy. An Bras Dermatol. 2016 May-Jun;91(3):331-5. CARLISLE EM, 1997. Silicon. In: O'DELL BL, SUNDE RA (ed). Handbook of nutritionally essencial mineral elements. Marcel Dekker, New York, 1997.pp.603-618. COLOMBO VE, et al. Treatment of brittle fingernails and onychoschizia with biotin: scanning electron microscopy. J Am Acad Dermatol. 1990 Dec;23(6 Pt 1):1127-32. COSTA, IMC, et al. Síndrome das unhas frágeis. Anais Brasileiros de Dermatologia, 2007, 82(3), 263-267. EFSA (European Food Safety Authority). EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food - Safety of organic silicon (monomethylsilanetriol, MMST) as a novel food ingredient for use as a source of silicon in food supplements and bioavailability of orthosilicic acid from the source. EFSA Journal 2016; 14(4):4436. JUGDAOHSINGH R, et al. Dietary silicon intake and absorption. Am J Clin Nutr. 2002 May;75(5):887-93. JUGDAOHSINGH R, et al. JUGDAOHSINGH R, et al. The slicon supplement 'Monomethylsilanetriol' is safe and increases the body pool of silicon in healthy Pre-menopausal women. Nutr Metab (Lond). 2013 Apr 26;10(1):37. JURKIC LM, et al. Biological and therapeutic effects of orthosilicic acid and some ortho-silicic acid-releasing compounds: New perspectives for therapy. Nutrition & Metabolism 2013, 10:2. POPPLEWELL JF, et al. Kinectics of uptake and elimination of silicic acid by a human of silicic by a human subjects: a novel application of 32Si and accelerator mass spectrometry. Journal of Inorganic Biochemistry 1998;69:177-180. PRUKSA S, et al. Silicon balance in human volunteers; a pilot study to establish the variance in silicon excretion versus intake. Nutr Metab (Lond). 2014 Jan 9;11(1):4. REFFITT DM, et al. Silicic acid: its gastrointestinal uptake and urinary excretion in man and effects on aluminium excretion. Journal of Inorganic Biochemistry 1999;76:141-147. SRIPANYAKORN S, et al. The comparative absorption of silicon from different foods and food supplements. Br J Nutr. 2009 Sep;102(6):825-34. VAN DYCK K, et al. Bioavailability of silicon from food and food supplements. Fresenius' Journal of Analytical Chemistry 1999;363:541-544. FERREIRA AO, FREIRE ES, POLONINI HC, SILVA PJL, BRANDÃO MAF, RAPOSO NRB. Anti-Aging Effects of Monomethylsilanetriol and Maltodextrin-Stabilized Orthosilicic Acid on Nails, Skin and Hair. Cosmetics 2018, 5, 41; doi:10.3390/cosmetics5030041.

Este material é uma publicação de
Fagron Brasil

Juntos,
nós criamos o futuro
da medicina
personalizada.

Fagron Brasil
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 - 27º andar
Edifício Berrini One – 04571-010 São Paulo – Brazil
T +11 2050-2300 / 0800 771-1974

Contato
contato@fagron.com.br
fagron.com.br

Fagron
personalizing
medicine